

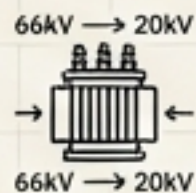


رحلة الطاقة: تقرير زيارة ميدانية إلى محطة تحويل كهرباء حلب

نظرة عامة على زيارة ميدانية ضمن مادة التصميم، بإشراف الدكتور المشرف، لفهم المكونات والعمليات الأساسية في إحدى أهم منشآت البنية التحتية للطاقة في المدينة.

الوظيفة الأساسية للمحطة

خفض الجهد الكهربائي من مستوى النقل الثانوي (66 كيلو فولت) إلى مستوى التوزيع المتوسط (20 كيلو فولت) لتغذية أحياء مدينة حلب.

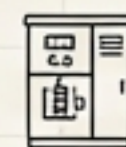


البيئات التي تمت زيارتها

1. **الساحة الهوائية (Switchyard):** القسم الخارجي المعزول. بالهواء لجهد 66 كيلو فولت.



2. **القواطع المعزولة بالغاز (Switchgear):** القسم الداخلي. المدمج لجهد 20 كيلو فولت.



المرحلة الأولى: استقبال الطاقة في ساحة الـ 66 كيلوفولت

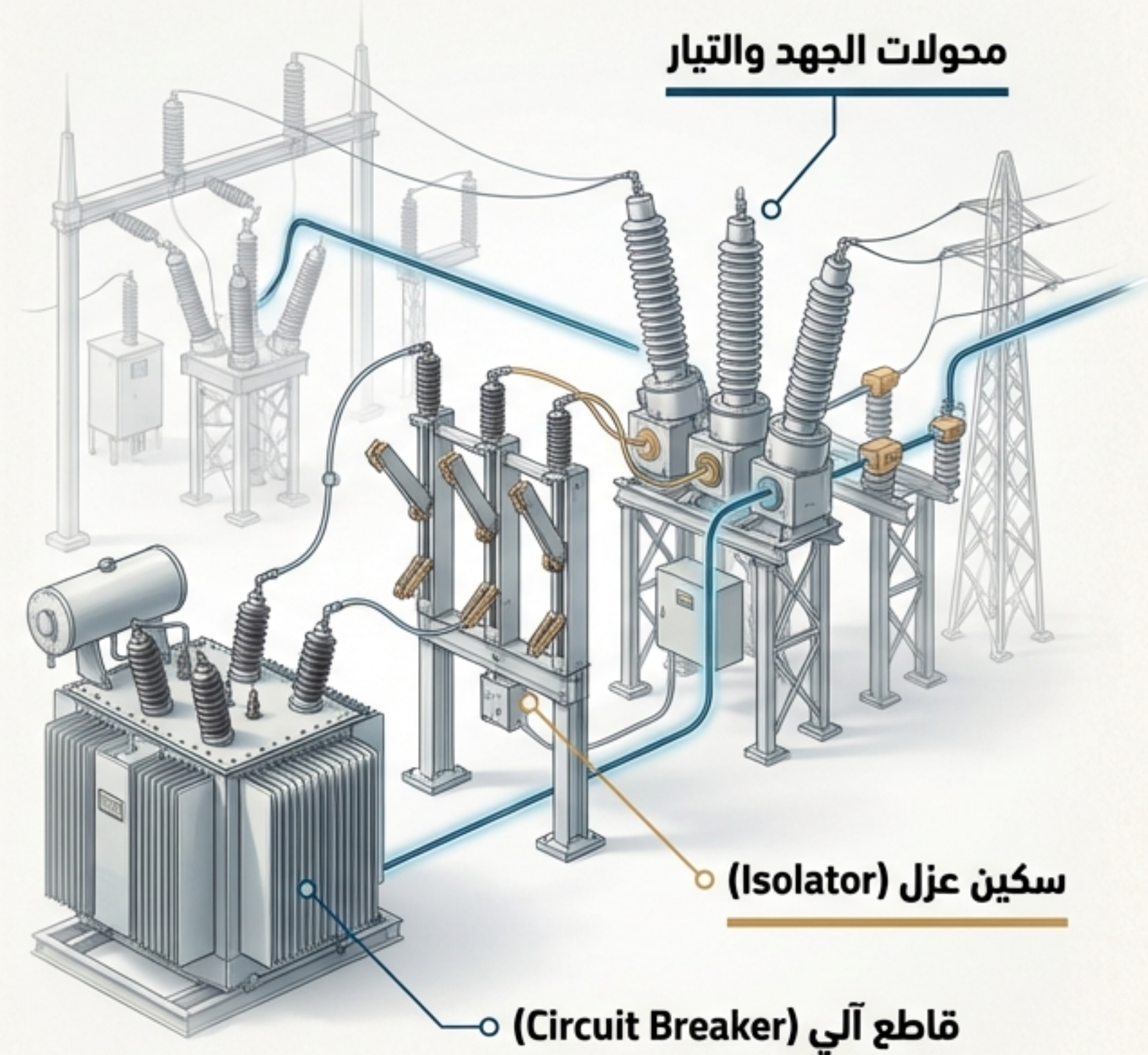
تصل الطاقة إلى المحطة عبر خطوط 66 كيلوفولت، والتي تكون غالباً أرضية في المناطق الحضرية لتكلفتها العالية وأمانها.

يُعتبر الهواء هو الوسط العازل الأساسي في هذه الساحة، مما يفسر المسافات الكبيرة بين الموصلات لضمان العزل الكافي.

المكونات ووظائفها:

- **محولات الجهد والتيار (VTs & CTs):** أجهزة قياس دقيقة تراقب الجهد والتيار على الخطوط.
- **السكاكين (Isolators):** تُستخدم لعزل أجزاء من الدارة كهربائياً بشكل آمن عند عدم وجود حمل (No-Load)، وذلك لأغراض الصيانة.
- **القاطع الآلي (Circuit Breaker):** الجهاز الرئيسي لقطع وتوصيل الدارة تحت الحمل الطبيعي أو في حالات الأعطال (مثل القصر).

الوظيفة الأساسية: تأمين نقطة دخول آمنة وقابلة للقياس والتحكم للجهد العالي القادم إلى المحطة.



المرحلة الثانية: قلب المحطة - محول القدرة الرئيسي

المحول هو العنصر المركزي الذي يقوم بالوظيفة الأساسية للمحطة، وهو تحويل الجهد من 66 كيلو فولت إلى 20 كيلو فولت.

المواصفات الفنية:

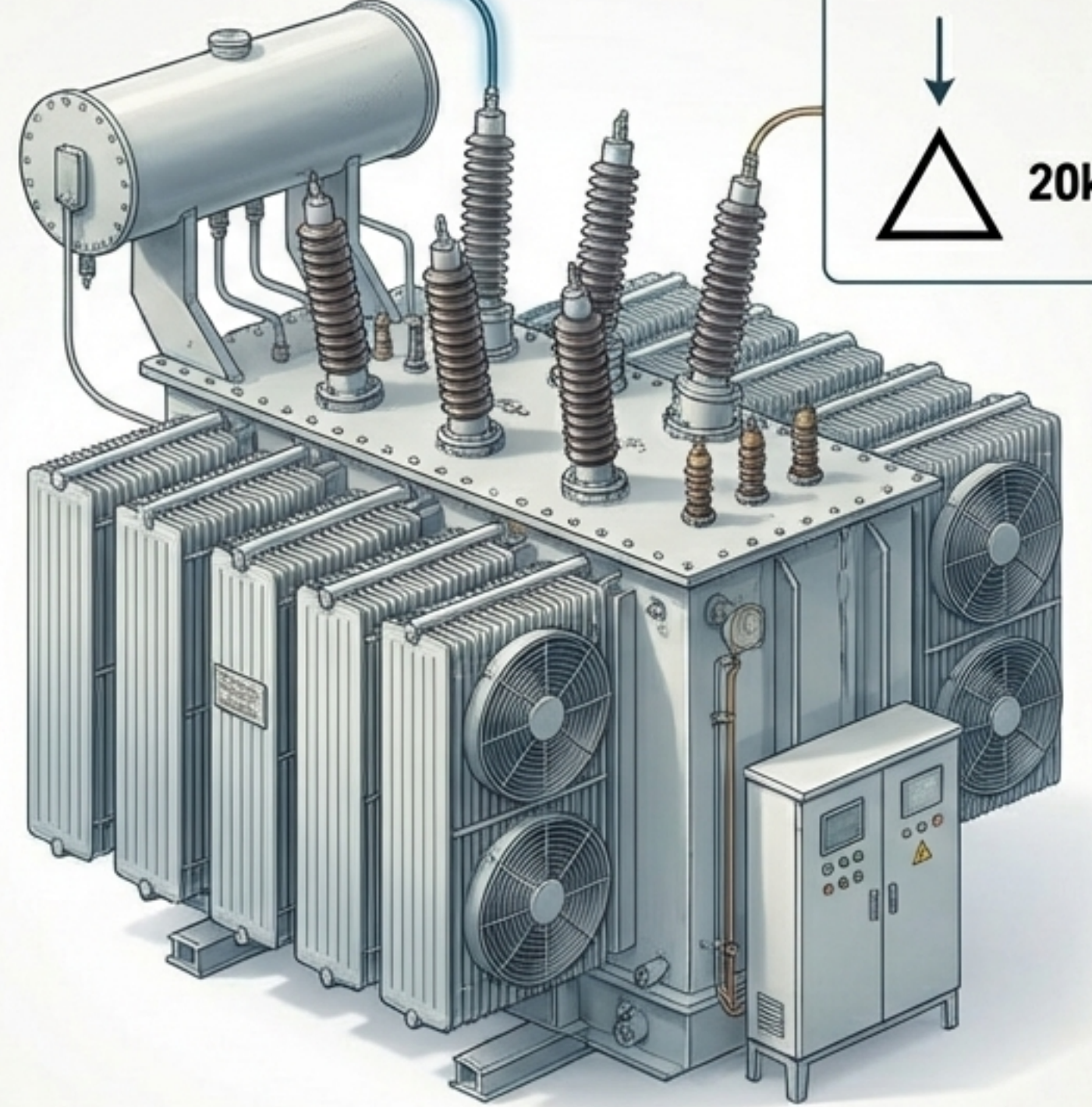
- نسبة التحويل: 66kV / 20kV
- نوع التوصيل: الملف الابتدائي موصل على شكل نجمي (Star) والملف الثانوي على شكل مثلثي (Delta).

زيت العزل (Insulating Oil):

- الوظيفة المزدوجة: يعمل كعازل كهربائي فائق الفعالية بين الملفات، وفي نفس الوقت يقوم بنقل الحرارة المتولدة إلى نظام التبريد.
- الكمية: يحتوي المحول على كمية ضخمة من زيت معدني خاص (ليس زيت طعام)، تصل إلى حوالي 40 برميل يتم أخذ عينات منه بشكل دوري لفحص عزلته وإجراء عمليات تكرير له عند الحاجة.

الوظيفة الأساسية: تحويل الطاقة الكهربائية من جهد عالٍ إلى جهد متوسط لتكون مناسبة لشبكة التوزيع.

محول القدرة الرئيسي



الحفاظ على استقرار المحول: نظام التبريد

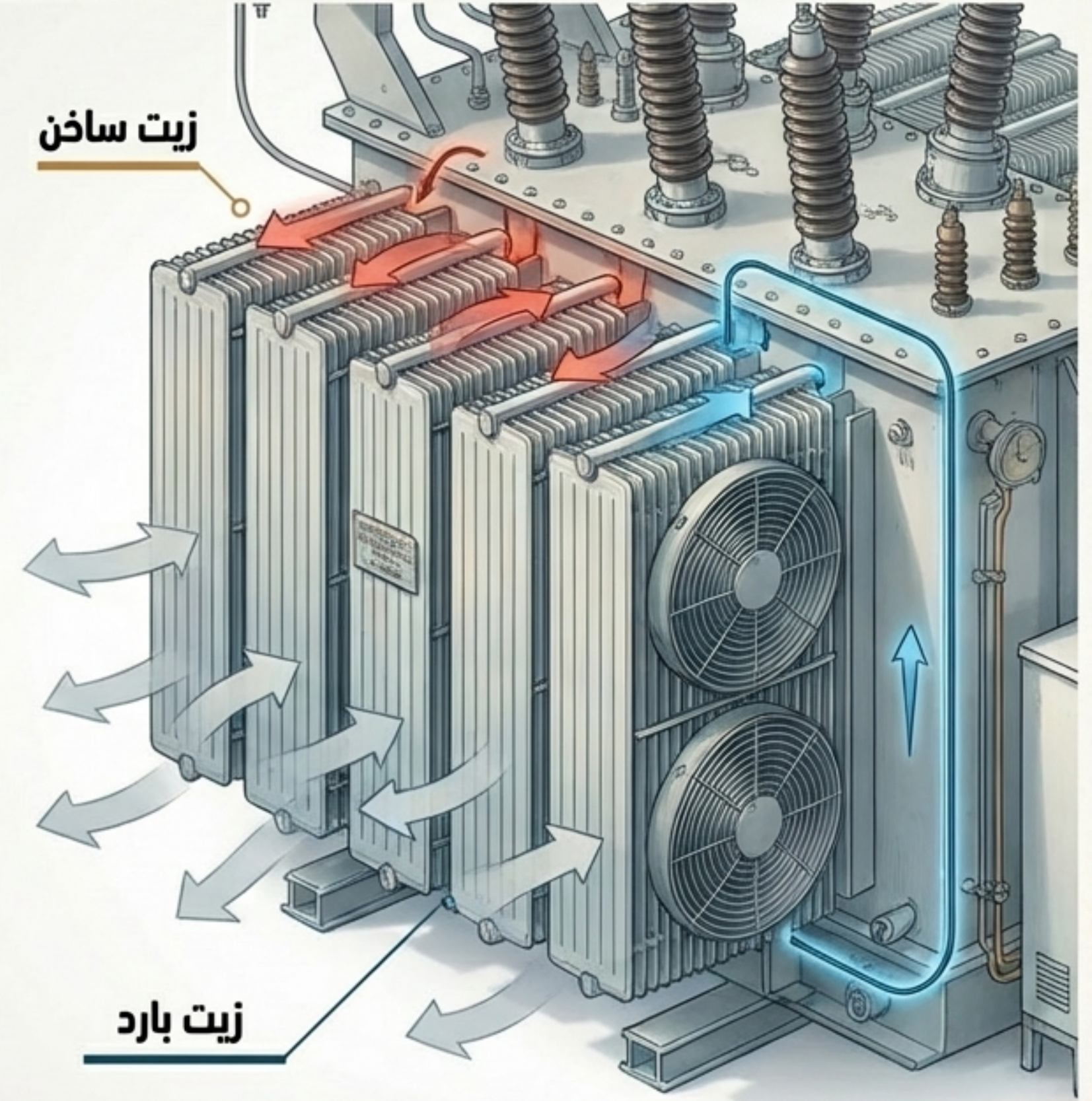
تتولد الحرارة بشكل مستمر في ملفات وقلب المحول نتيجة للمفاقيد الكهربائية. التخلص من هذه الحرارة ضروري للحفاظ على سلامة المحول وكفاءته.

آلية التبريد (تبادل حراري طبيعي):

1. يمتص زيت العزل الساخن الحرارة من الملفات ويرتفع إلى الأعلى بفعل الحمل الحراري الطبيعي.
2. يدخل الزيت إلى **المشعات (Radiators)**، وهي أسطح كبيرة ومزعنفة تزيد من مساحة التبادل الحراري مع الهواء المحيط.
3. يتم تشغيل **المراوح (Fans)** عند ارتفاع الحمل أو درجة حرارة الجو لزيادة تدفق الهواء القسري عبر المشعات وتسريع عملية التبريد.

ملاحظة: هذا النظام لا يحتوي على مضخات لتدوير الزيت، على عكس محولات الجهد الأعلى (مثل 230 كيلوفولت) التي تستخدم مضخات لتبريد قسري للزيت.

الوظيفة الأساسية: ضمان بقاء درجة حرارة المحول ضمن الحدود التشغيلية الآمنة عبر التخلص الفعال من الحرارة.



أنظمة الوقاية (1): الدروع الداخلية للمحول

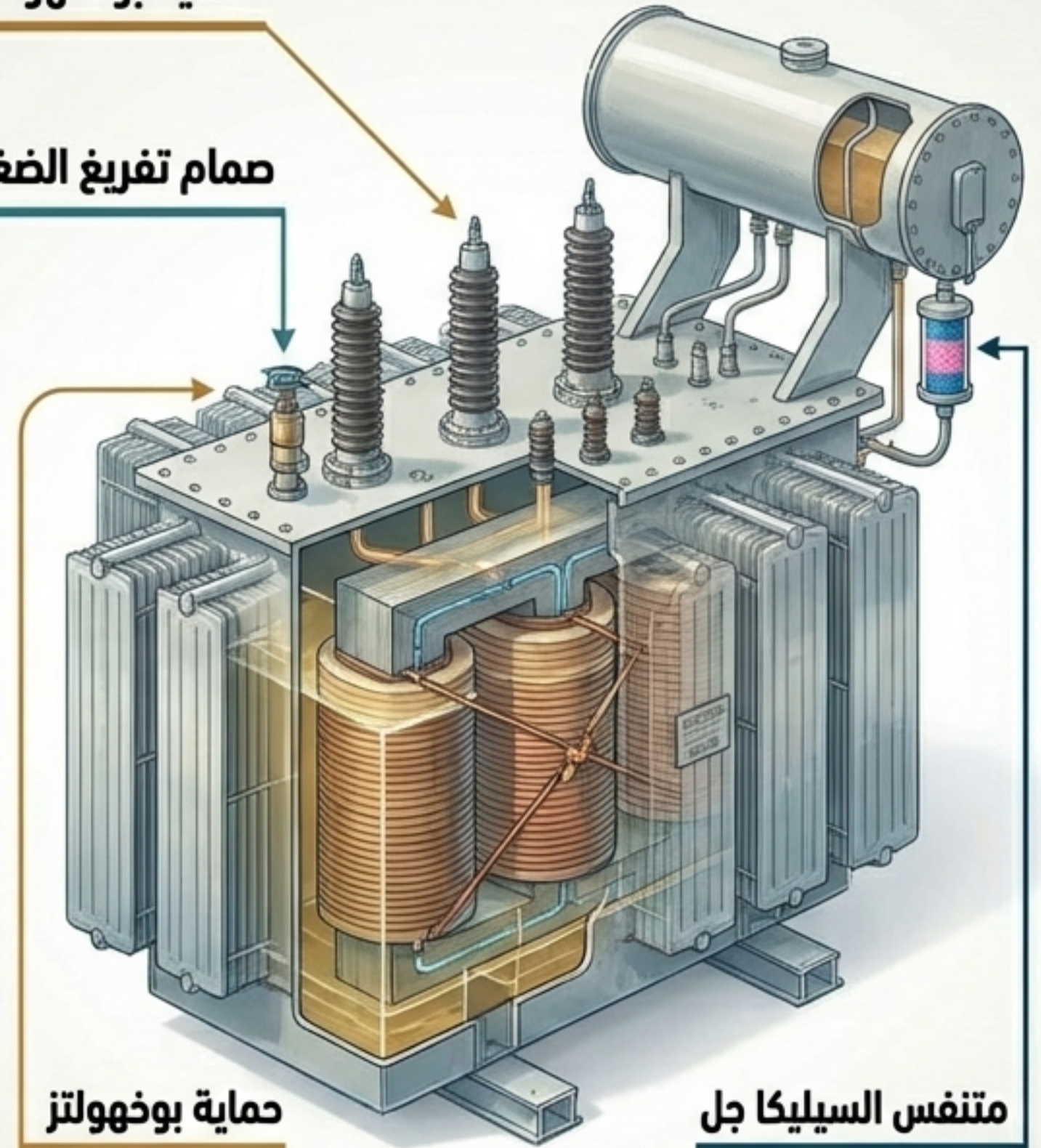
تم تصميم المحولات بأنظمة حماية متعددة للكشف عن الأعطال الداخلية والاستجابة لها قبل أن تتسبب في أضرار جسيمة.

- **حماية بوخهولتز (Buchholz Relay):**
 - **الموقع:** على الأنبوب الواصل بين خزان الزيت الرئيسي والخزان الاحتياطي.
 - **العمل:** حماية غازية تكتشف تكون فقاعات غاز ناتجة عن أعطال داخلية (مثل شرارة بين الملفات) أو انخفاض مستوى الزيت. تقوم بإرسال إنذار أو أمر فله فصل فوري للقاطع.
- **صمام تفريغ الضغط (Pressure Relief Valve):**
 - **العمل:** يعمل 'مثل صمام طنجرة الضغط'. في حال حدوث عطل كبير يسبب زيادة سريعة ومفاجئة في الضغط، يفتح الصمام تلقائياً لتفريغ الضغط الزائد ومنع انفجار خزان المحول.
- **متنفس السيليكا جل (Silica Gel Breather):**
 - **العمل:** يقوم السيليكا جل بامتصاص كل الرطوبة من الهواء الداخل لمنع تلوث الزيت والحفاظ على عزلته. يتغير لونه عندما يصبح مشبعاً بالرطوبة كإشارة لضرورة استبداله أو تجفيفه.

الوظيفة الأساسية: توفير حماية استباقية ضد الأعطال الداخلية للحفاظ على سلامة المحول.

حماية بوخهولتز

صمام تفريغ الضغط



حماية بوخهولتز

متنفس السيليكا جل

أنظمة الوقاية (2): التحكم بالجهد والدفاعات الخارجية

بالإضافة إلى الحماية من الأعطال الداخلية، يجب التحكم بجهد الخرج وحماية المحول من الجهد الزائد القادم من الشبكة.

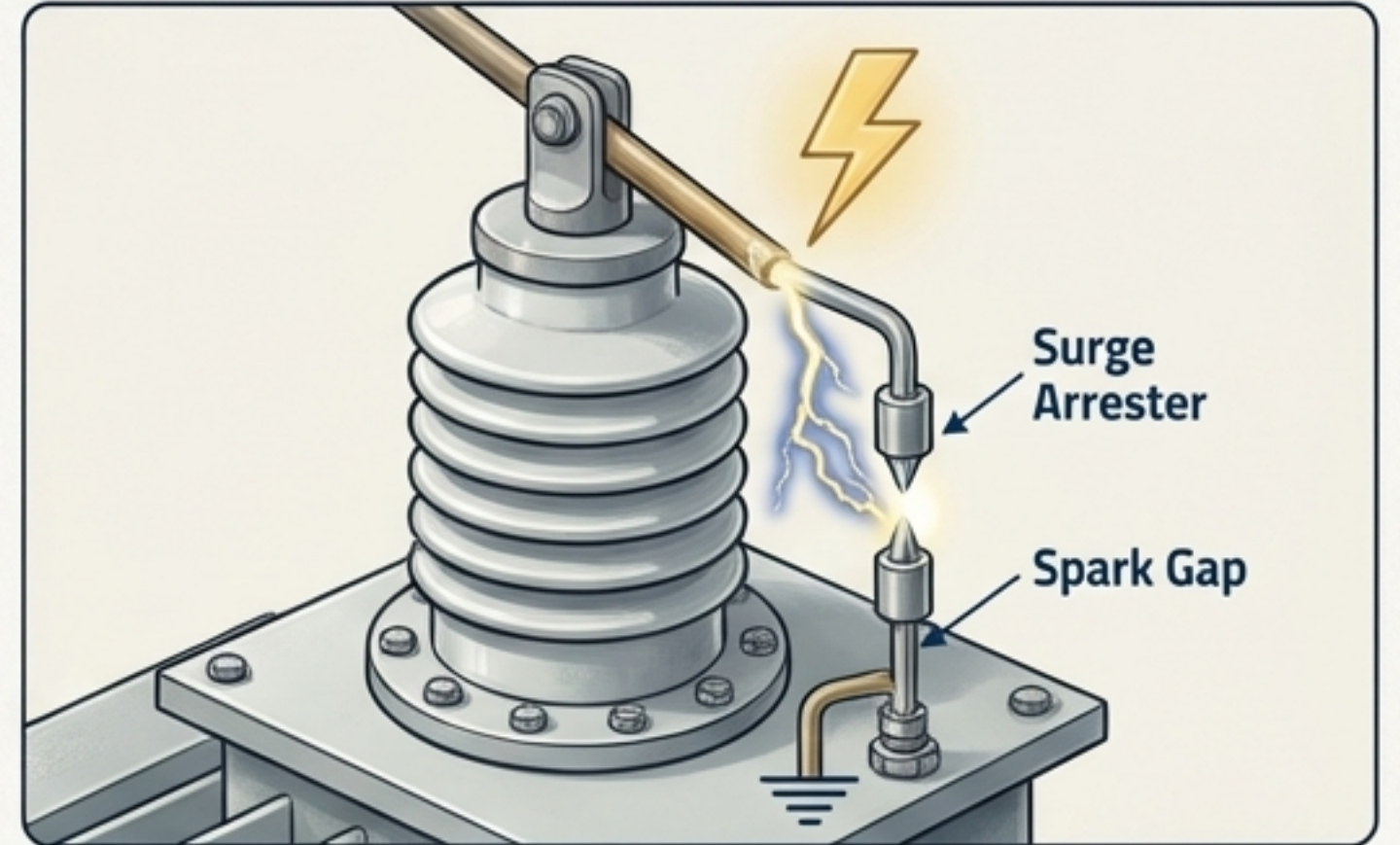
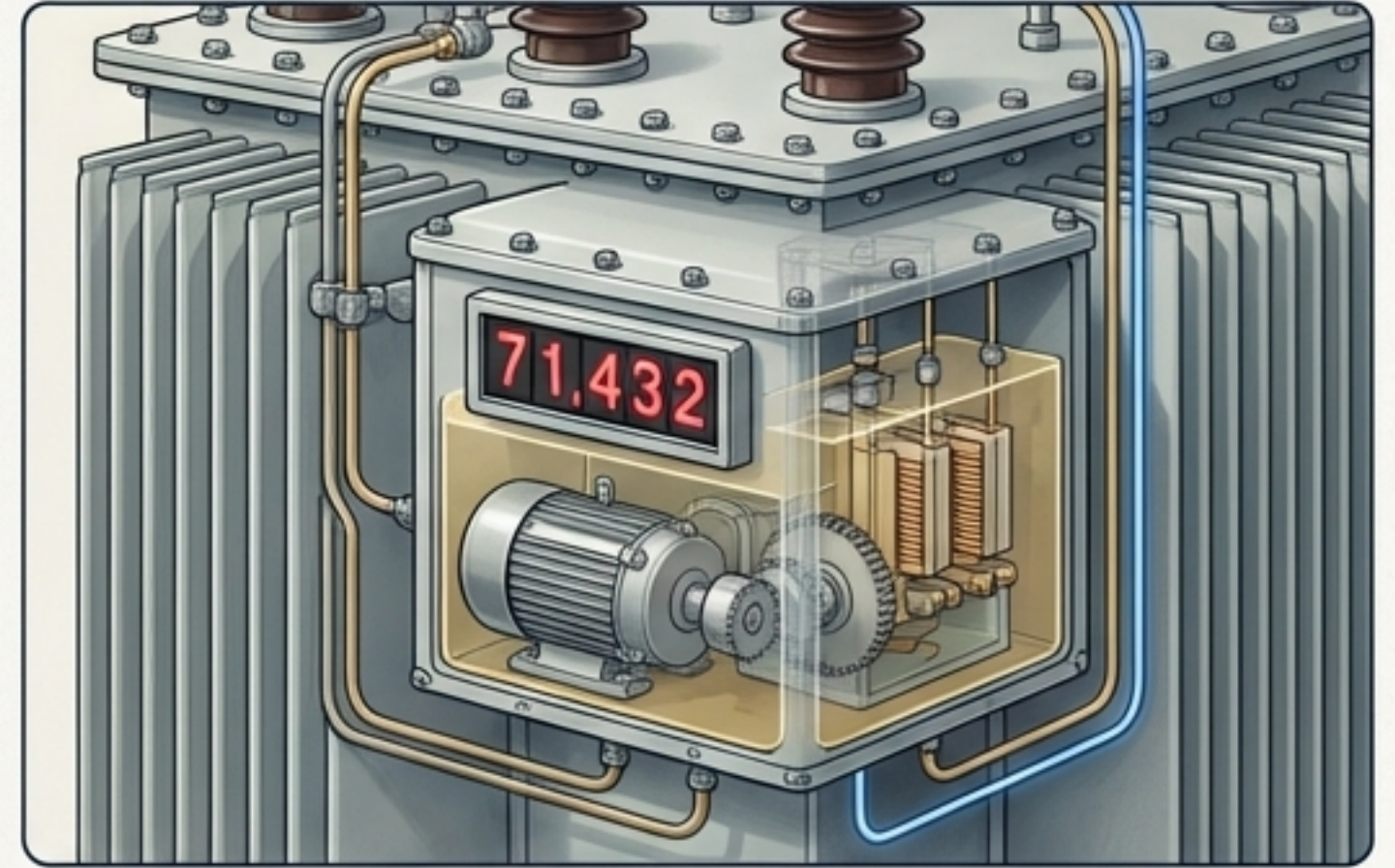
منظم الجهد على الحمل (OLTC) (On-Load Tap Changer):

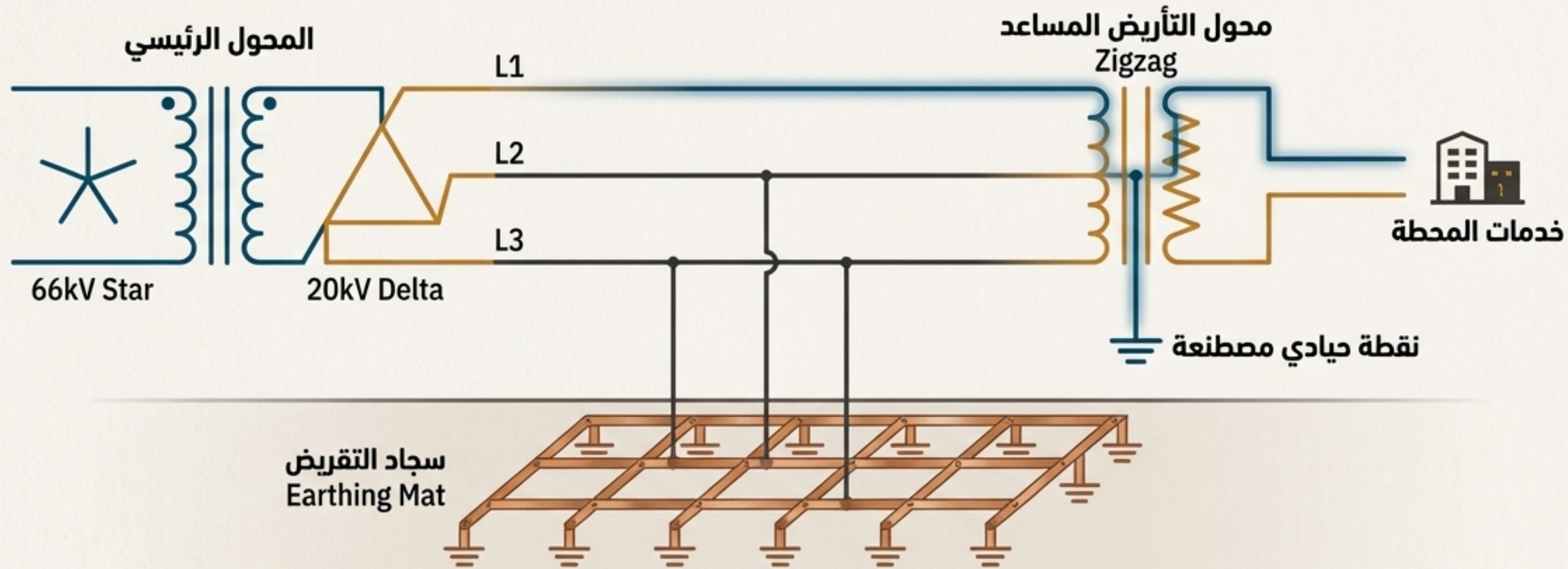
- **الوظيفة:** جهاز ميكانيكي-كهربائي يقوم بتغيير عدد لفات الملف الابتدائي (66 كيلوفولت) لتنظيم جهد الخرج (20 كيلوفولت) والحفاظ عليه ثابتاً، كل ذلك دون الحاجة لفصل المحول عن الخدمة.
- **مميزات:** يعمل بمحرك كهربائي، له زيت خاص ومستقل عن زيت المحول الرئيسي، ويحتوي على عداد يسجل عدد عمليات التبديل (تجاوز 71,000 مرة) لأغراض الصيانة.

قرون التفريغ (Surge Arresters / Spark Gaps):

- **الوظيفة:** تحمي عوازل الدخول (Bushings) غالية الثمن من الجهد الزائد العابر (مثل الصواعق). توفر فجوة هوائية محسوبة لتفريغ الجهد الزائد إلى الأرض، الأرض، مضحية بالهواء بدلاً من العازل نفسه.

الوظيفة الأساسية: تنظيم جودة الطاقة وحماية المعدات من التهديدات الكهربائية الخارجية.





المرحلة الثالثة: أنظمة التأريض والخدمات المساعدة

شبكة التأريض الرئيسية

يوجد "سجاد تأريض" (Earthing Mat) مدفون تحت المحطة بالكامل، وهو عبارة عن شبكة نحاسية توفر نقطة مرجعية أرضية مشتركة وأمنة لجميع المعدات.

التحدي الهندسي

الملف الثانوي للمحول الرئيسي موصول على شكل مثلثي (Delta)، وهذه التوصيلة لا تحتوي على نقطة حيادي (Neutral)، والتي تعتبر ضرورية لعمل حمايات الأعطال الأرضية.

الحل: محول التأريض المساعد (Auxiliary Earthing Transformer):

النوع: محول خاص بتوصيلة "زجاج" (Zigzag).

الوظيفة الأساسية: يقوم بإنشاء نقطة حيادي اصطناعية لشبكة الـ 20 كيلو فولت، مما يسمح لكواشف الأعطال الأرضية بالعمل بفعالية.

الوظيفة الثانوية: يوفر أيضًا التغذية الكهربائية منخفضة الجهد اللازمة لخدمات المحطة نفسها (إنارة، تحكم، تكييف).

الوظيفة الأساسية: توفير السلامة، وإنشاء نقطة حيادي ضرورية لعمل نظام الحماية.

المرحلة الرابعة: توجيه الطاقة إلى المدينة عبر قسم الـ 20 كيلوفولت

يتم نقل الطاقة بجهد 20 كيلوفولت من المحول عبر كابلات أرضية إلى قسم التوزيع الداخلي.

القواطع المعزولة بالغاز (GIS - Gas-Insulated Switchgear):

- **المبدأ:** جميع المكونات الحية (قواطع، قضبان توصيل) موجودة داخل حاويات معدنية محكمة الإغلاق ومملوءة بغاز عازل (مثل سداس فلوريد الكبريت SF6).
- **المزايا:** الغاز العازل أكثر فعالية بكثير من الهواء، مما يسمح بتصميم أكثر إحكاماً وأماناً وموثوقية. هذا الحل مثالي للمحطات الحضرية حيث تكون المساحة محدودة.

خلايا المخارج (Feeder Cells):

ينقسم الـ GIS إلى 'خلايا'، كل خلية مسؤولة عن حماية وتغذية خط خروج (مُغذي) بجهد 20 كيلوفولت يذهب لتغذية منطقة معينة مثل 'الأشرفية، الجميلية، أو الإسماعيلية'.

الوظيفة الأساسية: توزيع الطاقة بشكل آمن ومنظم وموثوق من المحطة إلى شبكة المدينة.



العقل المدبر: غرفة المراقبة والتحكم

المراقبة (Monitoring):

لوحات التحكم تعرض بيانات حية للجهد والتيار والقدرة لكل دائرة في المحطة.

الحماية (Protection):

"عقول" نظام الحماية هي المرحلات (Relays) التي تستشعر الظروف غير الطبيعية. لوحظ في المحطة وجود أجيال مختلفة، من أثر مختلفة، من الكهروميكانيكية الفرنسية القديمة إلى الرقمية الحديثة.

نظام التيار المستمر (The DC System):

- المكونات: مجموعة كبيرة من البطاريات (185 بطارية تقريباً) مع شواحنها.
- الأهمية الحاسمة: هذا النظام هو 'العصب الرئيسي' للمحطة. فهو يوفر تغذية كهربائية مستقرة وغير منقطعة لجميع أنظمة الحماية والتحكم، مما يضمن قدرتها على العمل حتى في حالة انقطاع التغذية الرئيسية للمحطة.

الوظيفة الأساسية: الإشراف الكامل على عمليات المحطة، واتخاذ القرارات الحاسمة آلياً لحماية الشبكة والمعدات.

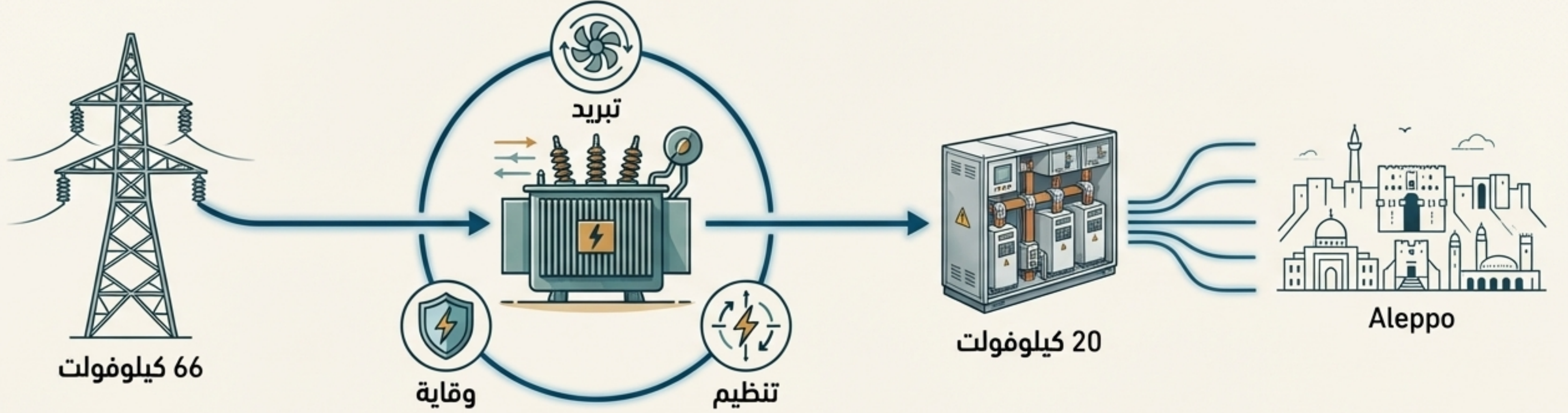


تطور تكنولوجيا الحماية



خلاصة الرحلة: نظام متكامل لضمان موثوقية الطاقة

تتبعنا مسار الكهرباء منذ وصولها بجهد 66 كيلوفولت، مروراً بعمليات القياس والتحويل والتبريد والوقاية، وانتهاءً بتوزيعها بجهد 20 كيلوفولت نحو المدينة.



الدروس المستفادة:

1. **نظام متكامل:** المحطة ليست مجرد مجموعة من المعدات، بل هي نظام مترابط بعناية حيث يلعب كل مكون دوراً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه.
2. **أولوية الموثوقية والأمان:** الطبقات المتعددة من أنظمة التبريد والوقاية والتحكم والأنظمة الاحتياطية (مثل نظام DC) مصممة لهدف واحد: ضمان استمرارية وأمان إمدادات الطاقة.
3. **تطور التكنولوجيا:** تعكس المحطة تطور التقنيات الهندسية، من خلال المقارنة بين الأنظمة المعزولة بالهواء (AIS) والغاز (GIS)، وبين المرحلات الكهروميكانيكية القديمة والرقمية الحديثة.

نتقدم بالشكر للمهندسين والمشرفين في محطة التحويل على شروحاتهم القيمة، وللدكتور المشرف على إتاحة هذه الفرصة التعليمية العملية.